

Entropie croisée, interprétation géométrique, et implémentation

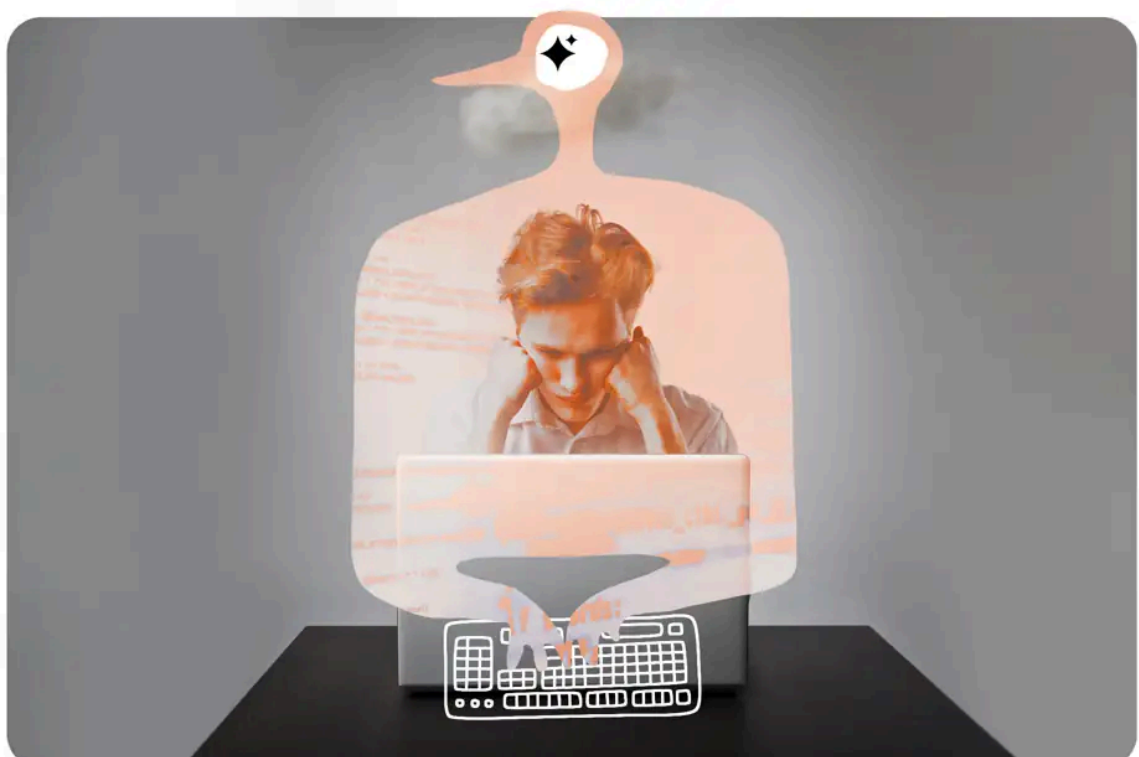
CSI 4506 - automne 2026

Marcel Turcotte

Version: août 9, 2026 11h52

Préambule

Message du jour



Intelligence artificielle: BYE-BYE VOTRE EMPLOI? Un dossier de 6 articles publiés dans La Presse, 2025-09-21.

Message du jour (suite)

https://www.youtube.com/watch?v=I_cvKK7LanI

AI's "Significant Effect" on Entry-Level Work, TIME, 2025-09-05. (13m 55s)

TIME a mené des entrevues avec les auteurs d'un rapport récent du **Stanford Digital Economy Lab**, intitulé "Canaries in the Coal Mine? Six Facts about the Recent Employment Effects of Artificial Intelligence." Le rapport est disponible [ici](#) et voici le résumé :

Cet article examine les changements sur le marché du travail pour les professions exposées à l'intelligence artificielle générative en utilisant des données administratives à haute fréquence du plus grand fournisseur de logiciel de paie aux États-Unis. Nous présentons six faits qui caractérisent ces changements. Nous constatons que depuis l'adoption généralisée de l'IA générative, les jeunes travailleurs en début de carrière (22-25 ans) dans les professions les plus exposées à l'IA ont connu un déclin relatif de 13 % de l'emploi même après avoir contrôlé les chocs au niveau de l'entreprise. En revanche, l'emploi pour les travailleurs dans des domaines moins exposés et les travailleurs plus expérimentés dans les mêmes professions est resté stable ou a continué de croître. Nous constatons également que les ajustements se produisent principalement par l'emploi plutôt que par la compensation. De plus, les déclin de l'emploi sont concentrés dans des professions où l'IA est plus susceptible d'automatiser, plutôt que d'augmenter, le travail humain. Nos résultats sont robustes à des explications alternatives, telles que l'exclusion des entreprises liées à la technologie et l'exclusion des professions propices au télétravail. Ces six faits fournissent des preuves précoces et à grande échelle cohérentes avec l'hypothèse que la révolution de l'IA commence à avoir un impact significatif et disproportionné sur les travailleurs de niveau débutant sur le marché du travail américain.

Message du jour (suite)

https://www.youtube.com/watch?v=p_kF_SDB0-c

[How AI is changing the job market](#), What in the World podcast, BBC World Service, 2025-09-16.

Une multitude de vidéos, d'articles de presse et de publications académiques sont disponibles en ligne, explorant l'impact de l'intelligence artificielle (IA) sur le marché de l'emploi. Notamment, la source suivante offre une perspective plus optimiste, soulignant des cas où les entreprises embauchent de plus en plus de jeunes diplômés pour des postes seniors dans l'intention de leur fournir une formation sur le tas.

- [How AI Is Crushing Junior Developers](#), Economy Media, publié le 2025-09-04.
- [Why It is So Difficult to Gen Zeers to Get a Job](#), Economy Media, publié le 2025-10-01.

Résultats d'apprentissage

À la fin de cette présentation, vous devriez être capable de :

- **Différencier** entre MSE et l'entropie croisée en tant que fonctions de perte.
- **Relier** l'estimation du maximum de vraisemblance à l'apprentissage des paramètres dans la régression logistique.
- **Interpréter** la vue géométrique de la régression logistique comme une frontière de décision linéaire.
- **Implémenter** la régression logistique avec la descente de gradient sur des données simples.

Régression linéaire

Problème

- **Cas général** : $P(y = k \mid x, \theta)$, où k est une étiquette de classe.
- **Cas binaire** : $y \in \{0, 1\}$
 - **Prédire** $P(y = 1 \mid x, \theta)$

Pour une nouvelle instance x_{new} , déterminez la probabilité qu'elle appartienne à la classe k , notée $P(y = k \mid x_{\text{new}}, \theta)$.

Régression logistique

Le modèle de **régression logistique** est défini comme suit :

$$h_{\theta}(x_i) = \sigma(\theta x_i) = \frac{1}{1 + e^{-\theta x_i}}$$

- Les **prédictions** sont effectuées comme suit :
- $y_i = 0$, si $h_{\theta}(x_i) < 0.5$
- $y_i = 1$, si $h_{\theta}(x_i) \geq 0.5$

Le problème est formulé comme une tâche de **classification binaire**, où le modèle suppose que les classes sont séparables par une **fonction linéaire** dans l'espace des attributs.

Lors du cours précédent, nous avons étudié un exemple où la **régression logistique** était utilisée pour classer des **chiffres manuscrits**.

- Le problème de classification a été abordé en utilisant une stratégie **un-contre-tous**, impliquant l'entraînement de dix modèles de régression logistique séparés,

chacun dédié à la reconnaissance d'un chiffre spécifique.

- Chaque modèle comprenait **65 paramètres** : un terme de **biais** et **64 poids**.
Chaque **poids** correspondait à un **pixel** (ou **attribut**) d'une image de 64×64 pixels.
- Cette méthode a démontré une excellente performance, atteignant une précision globale de 0.97.
- L'analyse des poids a fourni des informations sur les zones de l'image auxquelles le modèle était le plus réactif (à quoi prête-t-il attention ?).

Le modèle présenté ci-dessus est exprimé sous sa forme vectorisée, lui permettant d'être appliqué à des problèmes impliquant de multiples attributs. Dans le contexte de la reconnaissance de chiffres manuscrits, le modèle utilise 64 attributs, correspondant à des pixels individuels. La fonction σ utilisée dans ce modèle est la fonction logistique, ou sigmoïde.

Fonction de perte

Aperçu du modèle

- Notre modèle est exprimé sous une forme vectorisée comme suit :

$$h_{\theta}(x_i) = \sigma(\theta x_i) = \frac{1}{1 + e^{-\theta x_i}}$$

- **Prédiction** :
 - Assigner $y_i = 0$, si $h_{\theta}(x_i) < 0.5$; $y_i = 1$, si $h_{\theta}(x_i) \geq 0.5$
- On trouve les valeurs optimales de θ avec la **descente de gradient**.
- Quelle **fonction de perte** devrait être utilisée et pourquoi ?

Dans la régression logistique, la sortie est considérée comme une probabilité, avec une attention particulière sur le processus d'interprétation.

Remarques

- Lors de la construction de modèles d'apprentissage automatique avec des bibliothèques comme `scikit-learn` ou `keras`, il faut **sélectionner une fonction de perte** ou **accepter celle par défaut**.
- Initialement, la **terminologie peut être déroutante**, car des fonctions identiques peuvent être référencées par divers noms.
- Notre objectif est de **clarifier ces complexités**.
- Ce n'est en fait **pas si compliqué** !

Estimation des paramètres

- La régression logistique est un **modèle statistique**.
- Sa sortie est $\hat{y} = P(y = 1|x, \theta)$.
- $P(y = 0|x, \theta) = 1 - \hat{y}$.
- Suppose que les valeurs de y proviennent d'une **distribution de Bernoulli**.
- θ est généralement trouvé par **l'estimation du maximum de vraisemblance**.

Les expressions $\hat{y}$, $h_\theta(x_i)$, et $\sigma(\theta x_i)$ représentent le même concept, bien qu'à des niveaux d'abstraction et de spécificité différents.

Estimation des paramètres

L'estimation par maximum de vraisemblance (MLE) (*Maximum Likelihood Estimation*) est une méthode statistique utilisée pour estimer les paramètres d'un modèle probabiliste.

Elle identifie les valeurs des paramètres qui maximisent la **fonction de vraisemblance**, qui évalue à quel point le modèle décrit les données observées.

Fonction de vraisemblance

En supposant que les valeurs de y sont *indépendantes et identiquement distribuées* (*i.i.d.*), la **fonction de vraisemblance** est exprimée comme le **produit des probabilités individuelles**.

En d'autres termes, étant donné nos données, $\{(x_i, y_i)\}_{i=1}^N$, la fonction de vraisemblance est donnée par cette équation.

$$\mathcal{L}(\theta) = \prod_{i=1}^N P(y_i | x_i, \theta)$$

Maximum de vraisemblance

$$\hat{\theta} = \arg \max_{\theta \in \Theta} \mathcal{L}(\theta) = \arg \max_{\theta \in \Theta} \prod_{i=1}^N P(y_i | x_i, \theta)$$

- **Observations** : 1. **Maximiser** une fonction équivaut à **minimiser son opposé**. 2. Le **logarithme d'un produit** équivaut à la **somme de ses logarithmes**. ## Vraisemblance logarithmique négative **Vraisemblance maximale**

$$\hat{\theta} = \arg \max_{\theta \in \Theta} \mathcal{L}(\theta) = \arg \max_{\theta \in \Theta} \prod_{i=1}^N P(y_i | x_i, \theta)$$

devient **vraisemblance logarithmique négative** (*negative log-likelihood*)

$$\hat{\theta} = \arg \min_{\theta \in \Theta} -\log \mathcal{L}(\theta) = \arg \min_{\theta \in \Theta} -\log \prod_{i=1}^N P(y_i | x_i, \theta) = \arg \min_{\theta \in \Theta} -\sum_{i=1}^N \log P(y_i | x_i, \theta)$$

Reformulation mathématique Pour des résultats binaires, la probabilité $P(y | x, \theta)$ est :

$$P(y | x, \theta) = \begin{cases} \sigma(\theta x), & \text{si } y = 1 \\ 1 - \sigma(\theta x), & \text{si } y = 0 \end{cases}$$

. . . Cela peut être exprimé de manière compacte comme :

$$P(y | x, \theta) = \sigma(\theta x)^y (1 - \sigma(\theta x))^{1-y}$$

Ce "**tour de passe-passe mathématique**" valide la logique de l'**encodage des étiquettes**. ## Fonction de perte Nous sommes maintenant prêts à écrire notre **fonction de perte**.

$$J(\theta) = -\log \mathcal{L}(\theta) = -\sum_{i=1}^N \log P(y_i | x_i, \theta)$$

où $P(y | x, \theta) = \sigma(\theta x)^y (1 - \sigma(\theta x))^{1-y}$. Par conséquent,

$$J(\theta) = -\sum_{i=1}^N \log [\sigma(\theta x_i)^{y_i} (1 - \sigma(\theta x_i))^{1-y_i}]$$

Fonction de perte (suite) Simplification de l'équation.

$$J(\theta) = -\sum_{i=1}^N \log [\sigma(\theta x_i)^{y_i} (1 - \sigma(\theta x_i))^{1-y_i}]$$

en distribuant le log dans les crochets carrés.

$$J(\theta) = -\sum_{i=1}^N [\log \sigma(\theta x_i)^{y_i} + \log (1 - \sigma(\theta x_i))^{1-y_i}]$$

Fonction de perte (suite) Simplification supplémentaire de l'équation.

$$J(\theta) = -\sum_{i=1}^N [\log \sigma(\theta x_i)^{y_i} + \log (1 - \sigma(\theta x_i))^{1-y_i}]$$

en déplaçant les exposants devant les logs.

$$J(\theta) = - \sum_{i=1}^N [y_i \log \sigma(\theta x_i) + (1 - y_i) \log(1 - \sigma(\theta x_i))]$$

La raison de ces simplifications supplémentaires sera expliquée sous peu. ## Une chose de plus - Les algorithmes des arbres de décision utilisent souvent l'**entropie**, une mesure issue de la **théorie de l'information**, pour évaluer la qualité des divisions ou des partitions dans les règles de décision. - L'entropie quantifie l'incertitude ou l'impureté associée aux résultats potentiels d'une variable aléatoire. ## Entropie L'**entropie** dans la théorie de l'information quantifie l'**incertitude** ou l'imprévisibilité des résultats possibles d'une variable aléatoire. Elle mesure la quantité moyenne d'information produite par une source de données stochastique et est généralement exprimée en bits pour les systèmes binaires. L'entropie H d'une variable aléatoire discrète X avec des résultats possibles $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ et une fonction de masse de probabilité $P(X)$ est donnée par :

$$H(X) = - \sum_{i=1}^n P(x_i) \log_2 P(x_i)$$

Entropie croisée L'**entropie croisée** quantifie la **différence entre deux distributions de probabilité**, typiquement la **distribution réelle** et une **distribution prédite**.

$$H(p, q) = - \sum_i p(x_i) \log q(x_i)$$

où $p(x_i)$ est la distribution de probabilité réelle, et $q(x_i)$ est la distribution de probabilité prédite. ## Entropie croisée - Considérons y comme la distribution de probabilité réelle et $\hat{y}$ comme la distribution de probabilité prédite. - L'entropie croisée quantifie la **divergence** entre ces deux distributions. ## Entropie croisée Considérons la fonction de **perte de log-vraisemblance négative** (*negative log-likelihood*) :

$$J(\theta) = - \sum_{i=1}^N [y_i \log \sigma(\theta x_i) + (1 - y_i) \log(1 - \sigma(\theta x_i))]$$

En remplaçant $\sigma(\theta x_i)$ par $\hat{y}_i$, la fonction devient :

$$J(\theta) = - \sum_{i=1}^N [y_i \log \hat{y}_i + (1 - y_i) \log(1 - \hat{y}_i)]$$

Cette expression illustre que la **log-vraisemblance négative** est optimisée en minimisant l'**entropie croisée**.

Cross-entropy, log loss, et negative log-likelihood se réfèrent au même concept.

Interprétez l'équation finale comme s'appliquant à tous les exemples de 1 à N et à toutes les classes de 1 à k . Ici, $k = 0$ car nous traitons un problème de classification

binaire.

Exemple

```
In [1]: import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

np.random.seed(42)

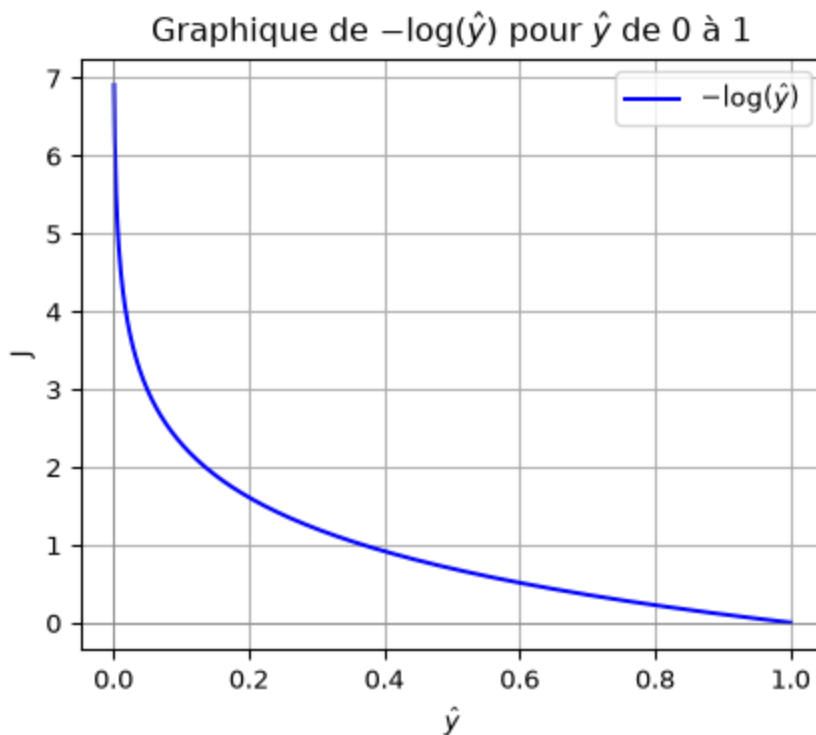
# Générer un tableau de valeurs p allant juste au-dessus de 0 jusqu'à 1
p_values = np.linspace(0.001, 1, 1000)

# Calculer le logarithme naturel de chaque valeur p
ln_p_values = - np.log(p_values)

# Tracer le graphique
plt.figure(figsize=(5, 4))
plt.plot(p_values, ln_p_values, label=r'$-\log(\hat{y})$', color='b')

# Ajouter des étiquettes et un titre
plt.xlabel(r'$\hat{y}$')
plt.ylabel(r'J')
plt.title(r'Graphique de $-\log(\hat{y})$ pour $\hat{y}$ de 0 à 1')
plt.grid(True)
plt.axhline(0, color='gray', lw=0.5) # Ajouter une ligne horizontale à y=0
plt.axvline(0, color='gray', lw=0.5) # Ajouter une ligne verticale à x=0

# Afficher le graphique
plt.legend()
plt.show()
```



$$J(\theta) = - \sum_{i=1}^N [y_i \log \hat{y}_i + (1 - y_i) \log(1 - \hat{y}_i)]$$

Pour chaque exemple :

- Un seul des deux termes dans la sommation n'est pas nul.
- $1 - \hat{y}_i$ est $P(y = 0 \mid x, \theta)$.
- Lorsque $\hat{y}_i$ tend vers 1.0, $-\log(\hat{y}_i)$ tend vers zéro.
- Lorsque $\hat{y}_i$ tend vers 0.0, indiquant une prédiction incorrecte, $-\log(\hat{y}_i)$ tend vers ∞ .
- Cette pénalité substantielle permet à la perte d'entropie croisée de converger plus rapidement que l'erreur quadratique moyenne.

Remarques

- La perte d'entropie croisée est particulièrement bien adaptée aux **tâches de classification probabilistes** en raison de son alignement avec l'estimation du maximum de vraisemblance.
- Dans la régression logistique, la **perte d'entropie croisée préserve la convexité**, contrastant avec la nature non convexe de l'erreur quadratique moyenne (MSE)[1].

Nous revisiterons la perte d'entropie croisée lors de l'étude de l'apprentissage profond, en particulier en conjonction avec la fonction softmax.

Si vous entraînez une **régression logistique** avec la perte de **l'erreur quadratique moyenne (MSE)** :

- La composition du **sigmoïde** (non linéaire, en forme de S) avec la **perte quadratique** produit un **objectif non convexe**.
- Cela conduit à de multiples minima locaux et à un comportement d'optimisation médiocre.
- En revanche, l'utilisation de la **log-perte (entropie croisée)** donne un **objectif convexe** par rapport aux paramètres, rendant l'optimisation bien comportée avec les méthodes de gradient.

Remarques

- Pour les problèmes de classification, la perte d'entropie croisée atteint souvent une **convergence plus rapide** comparée à la MSE, améliorant l'efficacité du modèle.
- Dans les architectures d'apprentissage profond, la MSE peut exacerber le **problème de gradient évanescent**, une question que nous aborderons dans une discussion

ultérieure.

Pourquoi ne pas utiliser la MSE comme fonction de perte ?

<https://www.youtube.com/watch?v=m0ZeT1EWjI>

Quelle est la différence ?

<https://www.youtube.com/watch?v=ziq967YrSsc>

Interprétation géométrique

Interprétation géométrique

- **Reconnaissez-vous** cette équation ?

$$w_1x_1 + w_2x_2 + \dots + w_Dx_D$$

- C'est le **produit scalaire** de $\mathbf{w}$ et $\mathbf{x}$, $\mathbf{w} \cdot \mathbf{x}$.
- Quelle est l'**interprétation géométrique** du produit scalaire ?

...

$$\mathbf{w} \cdot \mathbf{x} = \|\mathbf{w}\| \|\mathbf{x}\| \cos \theta$$

Dans certains contextes, il est avantageux d'utiliser w à la place de θ .

Interprétation géométrique

$$\mathbf{w} \cdot \mathbf{x} = \|\mathbf{w}\| \|\mathbf{x}\| \cos \theta$$

- Le **produit scalaire** détermine l'**angle** (θ) **entre les vecteurs**.
- Il **quantifie** combien un vecteur s'étend dans la direction d'un autre.
- Sa valeur est zéro, si les vecteurs sont **perpendiculaires** ($\theta = 90^\circ$).

Interprétation géométrique

- La **régression logistique** utilise une combinaison linéaire des attributs d'entrée, $\mathbf{w} \cdot \mathbf{x} + b$, comme argument pour la fonction sigmoïde (logistique).

- Géométriquement, $\mathbf{w}$ peut être vu comme un **vecteur normal à un hyperplan dans l'espace des attributs**, et tout point $\mathbf{x}$ est projeté sur $\mathbf{w}$ via le produit scalaire $\mathbf{w} \cdot \mathbf{x}$.

Interprétation géométrique

- La **frontière de décision** est là où cette combinaison linéaire est égale à zéro, c'est-à-dire $\mathbf{w} \cdot \mathbf{x} + b = 0$.
- Les points d'un côté de la frontière ont un **produit scalaire positif** et sont plus susceptibles d'être classés dans la classe positive (1).
- Les points de l'autre côté ont un **produit scalaire négatif** et sont plus susceptibles d'être dans la classe opposée (0).
- La **fonction sigmoïde** convertit simplement cette **distance signée** en une **probabilité** entre 0 et 1.

Fonction logistique

$$\sigma(t) = \frac{1}{1 + e^{-t}}$$

- Lorsque $t \rightarrow \infty$, $e^{-t} \rightarrow 0$, donc $\sigma(t) \rightarrow 1$.
- Lorsque $t \rightarrow -\infty$, $e^{-t} \rightarrow \infty$, ce qui fait que le dénominateur tend vers l'infini, donc $\sigma(t) \rightarrow 0$.
- Quand $t = 0$, $e^{-t} = 1$, ce qui donne un dénominateur de 2, donc $\sigma(t) = 0.5$.

```
# Fonction sigmoïde
def sigmoid(t):
    return 1 / (1 + np.exp(-t))

# Générer des valeurs de t
t = np.linspace(-6, 6, 1000)

# Calculer les valeurs de y pour la fonction sigmoïde
sigma = sigmoid(t)

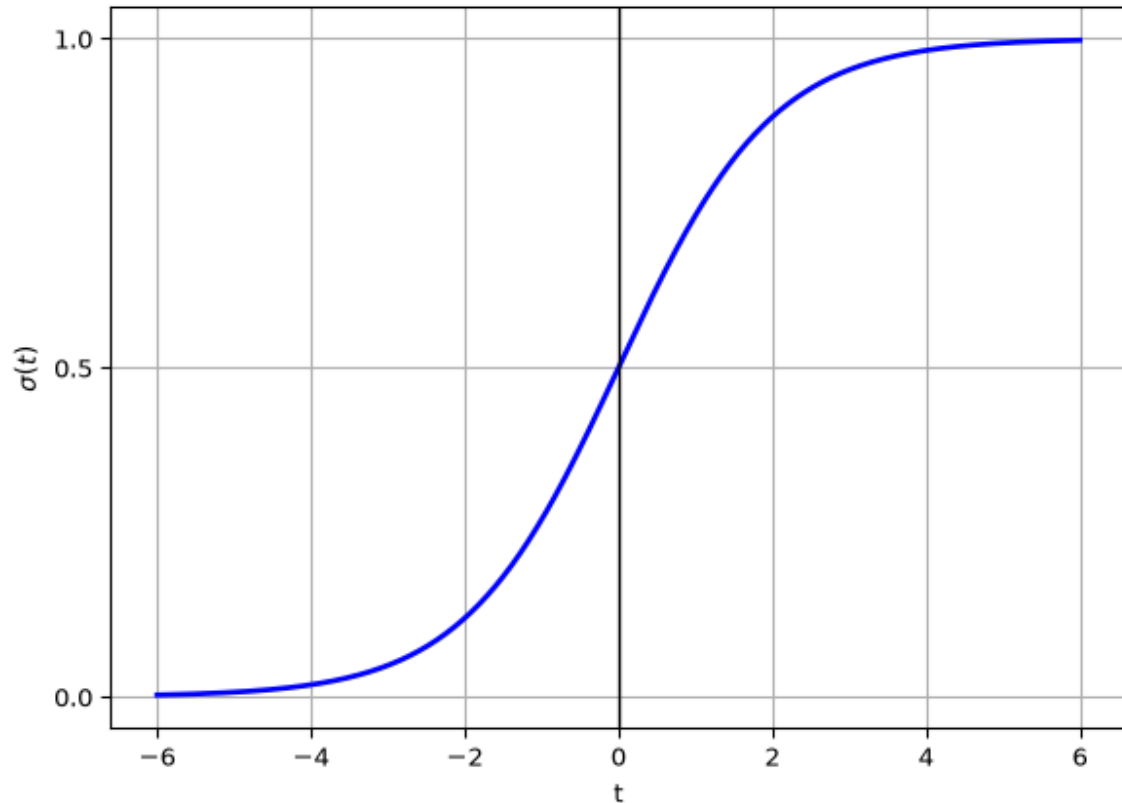
# Créer une figure
fig, ax = plt.subplots()
ax.plot(t, sigma, color='blue', linewidth=2) # Garder la courbe opaque

# Tracer l'axe vertical à x = 0
ax.axvline(x=0, color='black', linewidth=1)

# Ajouter des étiquettes sur l'axe vertical
ax.set_yticks([0, 0.5, 1.0])
```

```
# Ajouter des étiquettes aux axes
ax.set_xlabel('t')
ax.set_ylabel(r'\sigma(t)')

plt.grid(True)
plt.show()
```



Pourquoi e ?

$$\sigma(t) = \frac{1}{1 + e^{-t}}$$

- Au lieu de e , nous aurions pu utiliser une autre constante, disons 2.
- **Simplicité de la dérivée** : Pour la fonction logistique $\sigma(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}$, la dérivée se simplifie à $\sigma'(x) = \sigma(x)(1 - \sigma(x))$. Cette forme élégante apparaît parce que la base exponentielle e a la propriété unique que $\frac{d}{dx}e^x = e^x$, évitant une constante multiplicative supplémentaire.

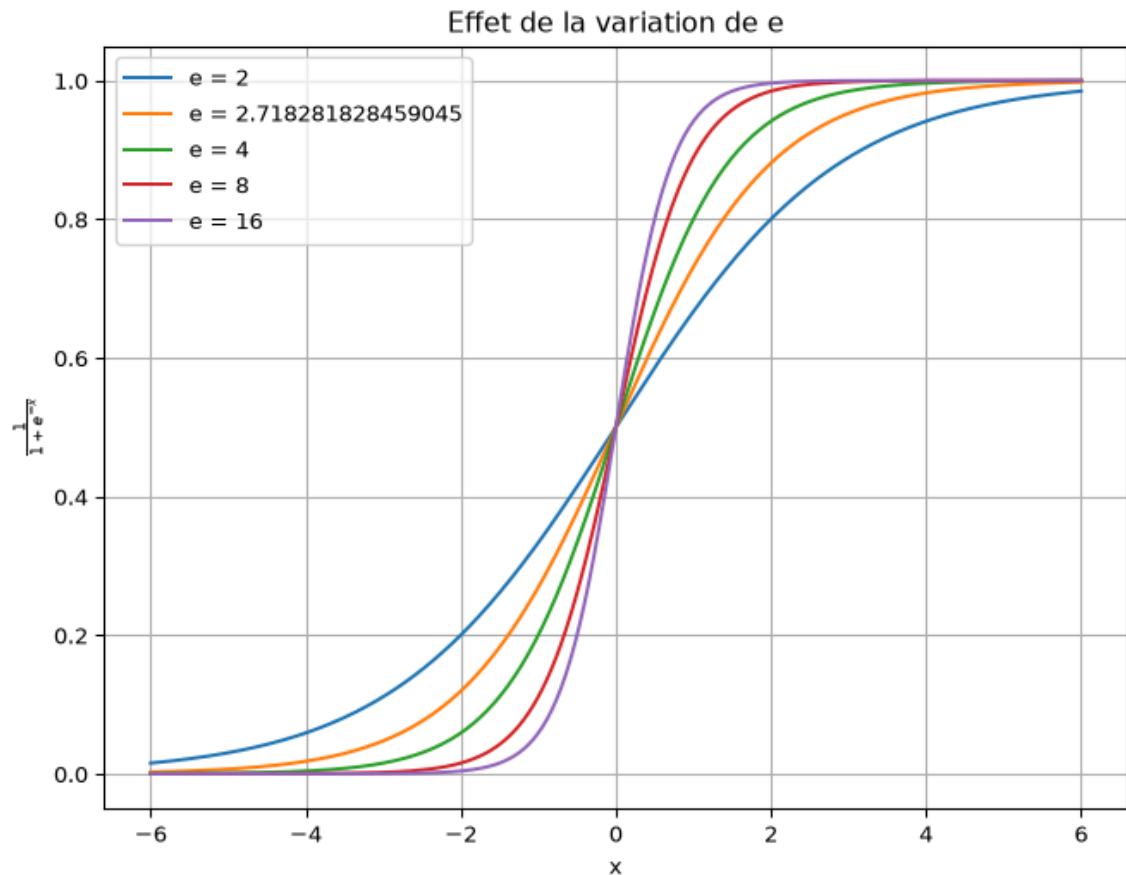
```
import math

def logistic(x, e):
    """Calcule une fonction logistique modifiée utilisant b au lieu
    de e."""
    return 1 / (1 + np.power(e, -x))
```

```
# Définir une plage de valeurs pour x.
x = np.linspace(-6, 6, 400)

# Graphique 1 : Variation de e.
plt.figure(figsize=(8, 6))
e_values = [2, math.e, 4, 8, 16] # différentes valeurs de pente

for e in e_values:
    plt.plot(x, logistic(x, e), label=f'e = {e}')
plt.title('Effet de la variation de e')
plt.xlabel('x')
plt.ylabel(r'$\frac{e^x}{1+e^x}$')
plt.legend()
plt.grid(True)
```



Dans le contexte de la régression logistique, le choix de la constante mathématique e n'est pas arbitraire mais est soutenu par plusieurs justifications mathématiques convaincantes. Ces justifications concernent principalement l'intégration harmonieuse de la fonction logistique avec d'autres cadres mathématiques. Bien que notre objectif principal soit de démontrer visuellement les implications potentielles de la substitution d'une autre constante, les avantages inhérents à l'utilisation de e deviennent évidents lorsque l'on examine de plus près ses propriétés mathématiques et comment elles facilitent une intégration sans faille avec les théories et modèles existants.

Variation de w

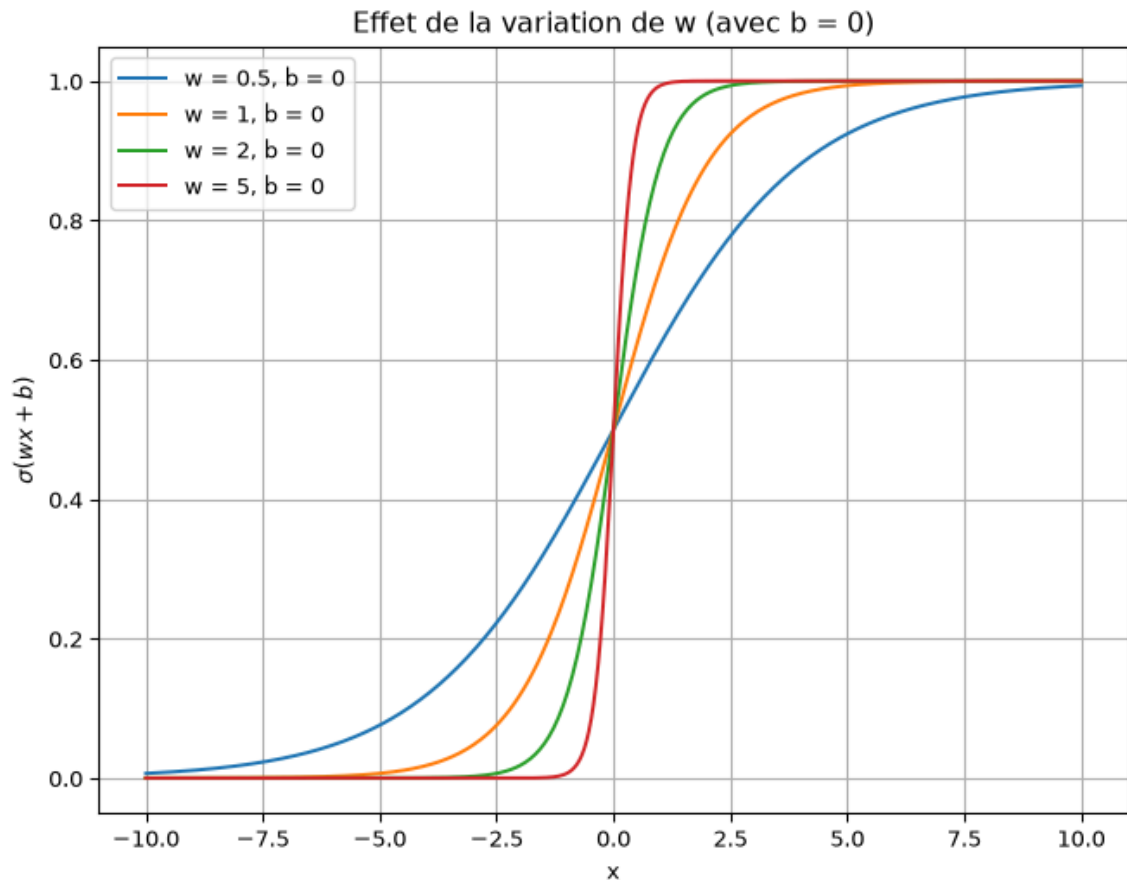
$$\sigma(wx + b)$$

```
def logistic(x, w, b):
    """Calcule la fonction logistique avec les paramètres w et
    b."""
    return 1 / (1 + np.exp(-(w * x + b)))

# Définir un intervalle pour les valeurs de x.
x = np.linspace(-10, 10, 400)

# Graphique 1 : Variation de w (pente) avec b fixé à 0.
plt.figure(figsize=(8, 6))
w_values = [0.5, 1, 2, 5] # différentes valeurs de pente
b = 0 # biais fixe

for w in w_values:
    plt.plot(x, logistic(x, w, b), label=f'w = {w}, b = {b}')
plt.title('Effet de la variation de w (avec b = 0)')
plt.xlabel('x')
plt.ylabel(r'$\sigma(wx+b)$')
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()
```



Variation de b

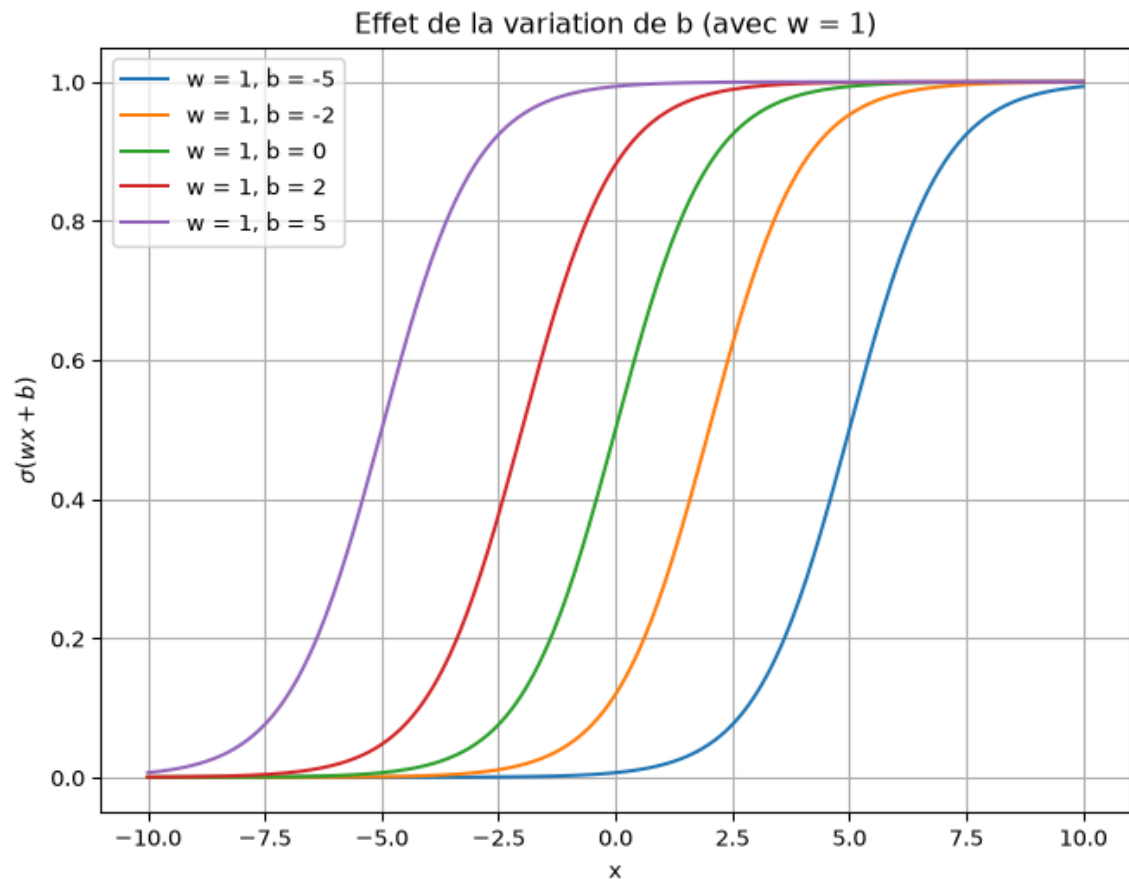
$$\sigma(wx + b)$$

Graphique 2 : Variation de b (décalage horizontal) avec w fixé à 1.

```
plt.figure(figsize=(8, 6))
w = 1 # pente fixe
b_values = [-5, -2, 0, 2, 5] # différentes valeurs de biais

for b in b_values:
    plt.plot(x, logistic(x, w, b), label=f'w = {w}, b = {b}')
plt.title('Effet de la variation de b (avec w = 1)')
plt.xlabel('x')
plt.ylabel(r'$\sigma(wx+b)$')
plt.legend()
plt.grid(True)

plt.show()
```



Implémentation

Génération de données

[1] Dans la régression linéaire, la perte de l'erreur quadratique moyenne est convexe.

```
In [6]: # Générer des données synthétiques pour un problème de classification binaire

m = 100 # nombre d'exemples
d = 2   # nombre d'attributs

X = np.random.randn(m, d)

# Définir les étiquettes en utilisant une frontière de décision linéaire avec
# un bruit
noise = 0.5 * np.random.randn(m)

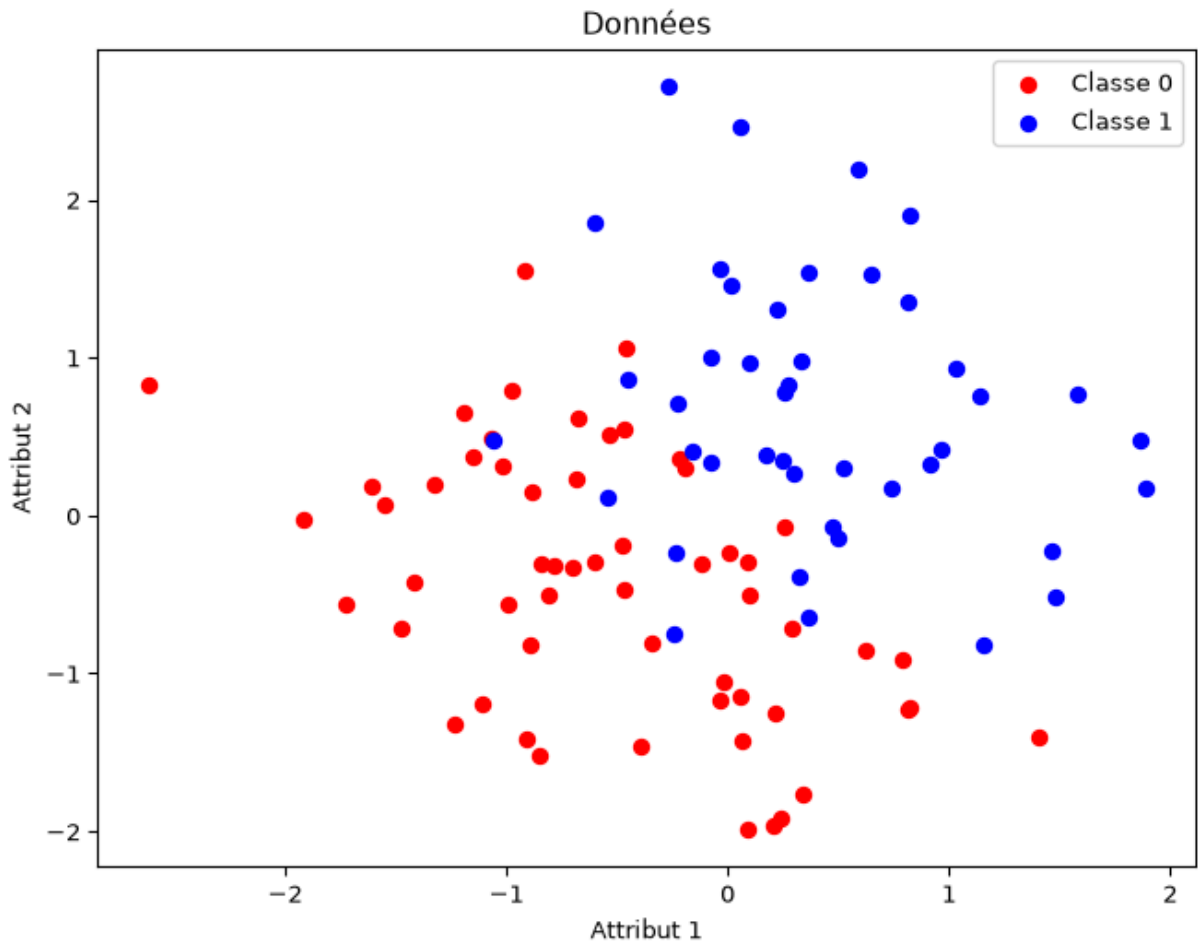
y = (X[:, 0] + X[:, 1] + noise > 0).astype(int)
```

Visualisation

```
In [7]: # Visualiser la frontière de décision avec les points de données

plt.figure(figsize=(8, 6))
plt.scatter(X[y == 0][:, 0], X[y == 0][:, 1], color='red', label='Classe 0')
plt.scatter(X[y == 1][:, 0], X[y == 1][:, 1], color='blue', label='Classe 1')

plt.xlabel("Attribut 1")
plt.ylabel("Attribut 2")
plt.title("Données")
plt.legend()
plt.show()
```

Fonction de coût

```
In [8]: # Fonction Sigmoide
def sigmoid(z):
    return 1 / (1 + np.exp(-z))

# Fonction de coût : entropie croisée binaire
def cost_function(theta, X, y):
    m = len(y)
    h = sigmoid(X.dot(theta))
    epsilon = 1e-5 # éviter log(0)
    coût = -(1/m) * np.sum(y * np.log(h + epsilon) + (1 - y) * np.log(1 - h))
    return coût

# Gradient de la fonction de coût
def gradient(theta, X, y):
    m = len(y)
    h = sigmoid(X.dot(theta))
    grad = (1/m) * X.T.dot(h - y)
    return grad
```

Régression logistique

```
In [9]: # Entraînement de la régression logistique par descente de gradient
def logistic_regression(X, y, learning_rate=0.1, iterations=1000):
    m, n = X.shape
    theta = np.zeros(n)
    historique_des_coûts = []

    for i in range(iterations):
        theta -= learning_rate * gradient(theta, X, y)
        historique_des_coûts.append(cost_function(theta, X, y))

    return theta, historique_des_coûts
```

Entraînement

```
In [10]: # Ajouter le terme d'interception (biais)
X_avec_interception = np.hstack([np.ones((m, 1)), X])

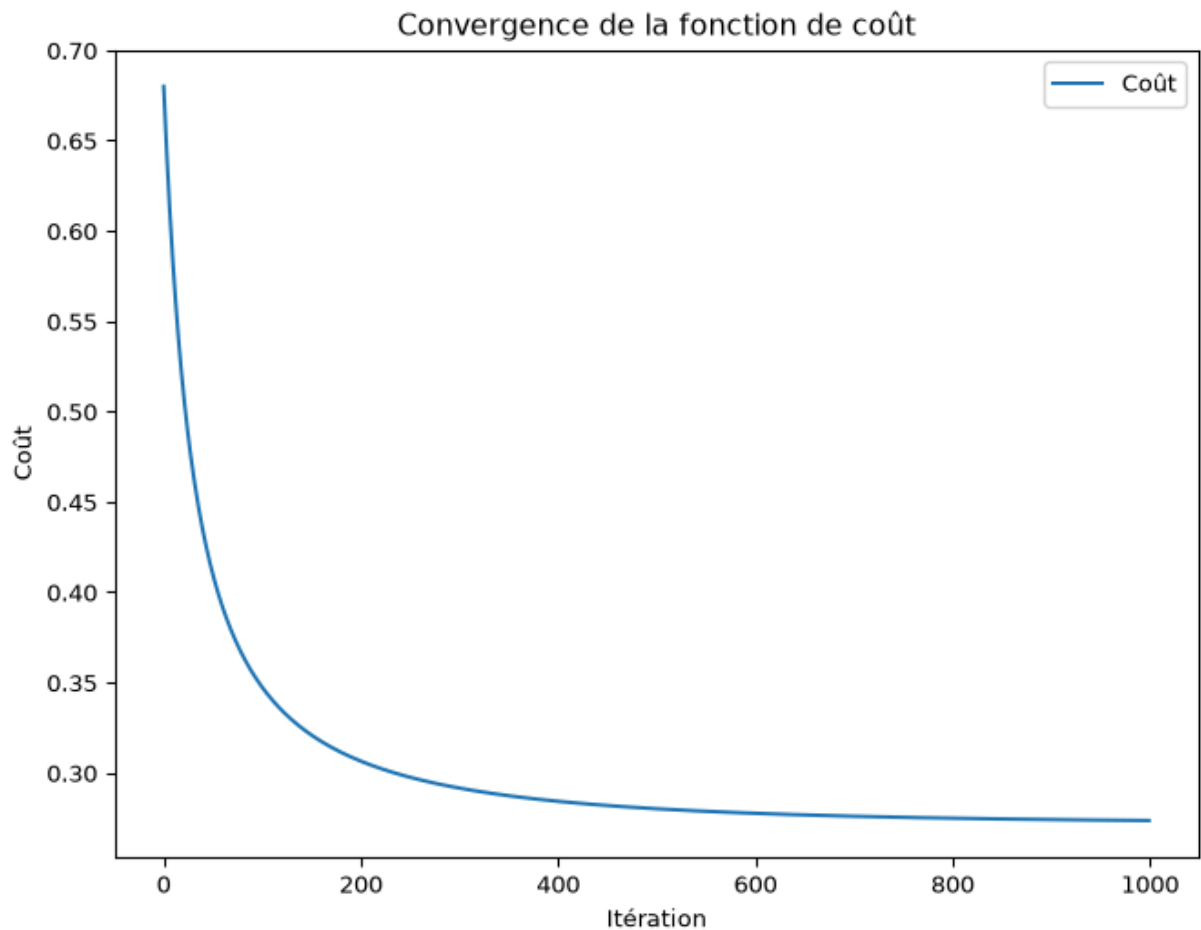
# Entraîner le modèle de régression logistique
theta, cost_history = logistic_regression(X_avec_interception, y, learning_r

print("Theta optimisé :", theta)
```

Theta optimisé : [-0.28840995 2.80390104 2.45238752]

Convergence de la fonction de coût

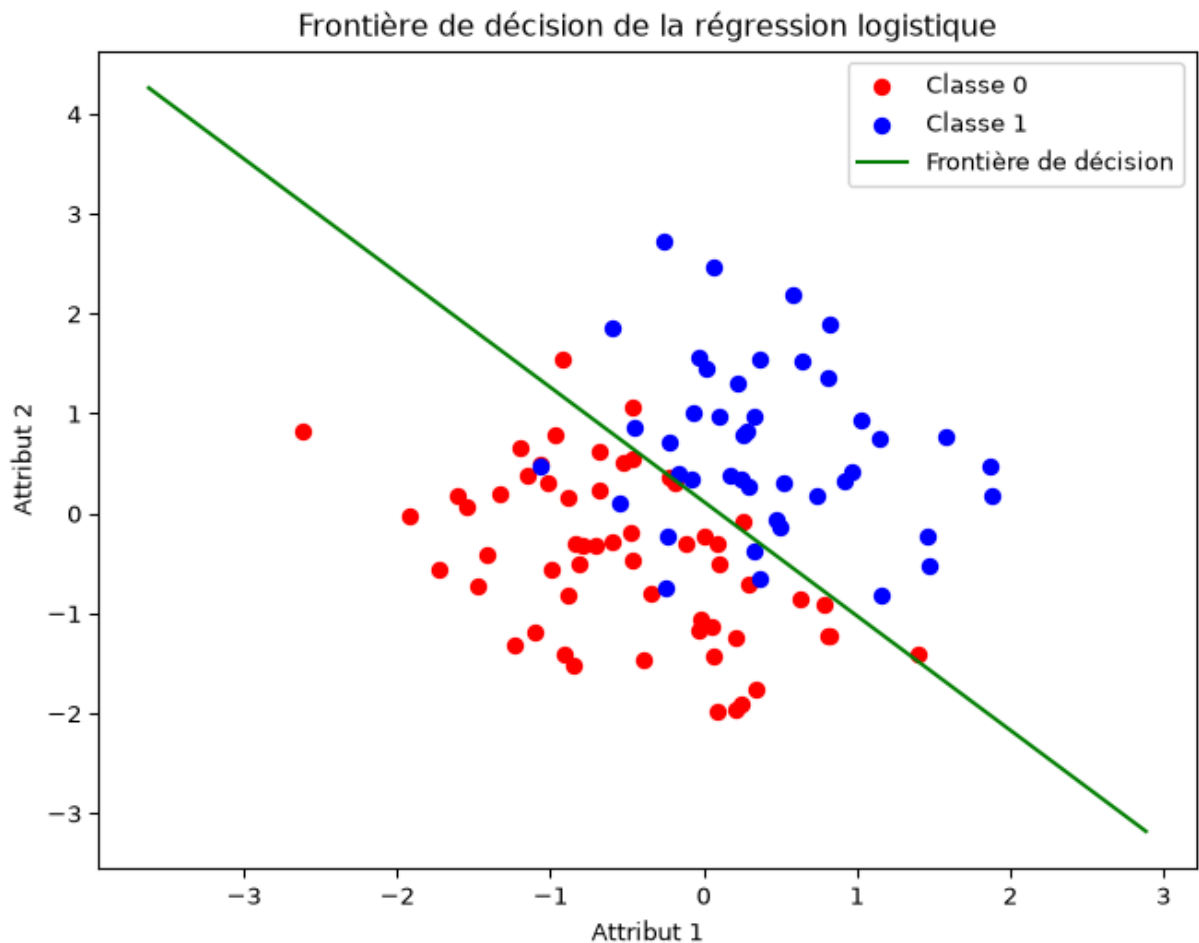
```
In [11]: plt.figure(figsize=(8, 6))
plt.plot(cost_history, label="Coût")
plt.xlabel("Itération")
plt.ylabel("Coût")
plt.title("Convergence de la fonction de coût")
plt.legend()
plt.show()
```



Frontière de décision

```
In [12]: plt.figure(figsize=(8, 6))
plt.scatter(X[y == 0][:, 0], X[y == 0][:, 1], color='red', label='Classe 0')
plt.scatter(X[y == 1][:, 0], X[y == 1][:, 1], color='blue', label='Classe 1')

# Frontière de décision :  $\theta_0 + \theta_1 x_1 + \theta_2 x_2 = 0$ 
x_vals = np.array([min(X[:, 0]) - 1, max(X[:, 0]) + 1])
y_vals = -(theta[0] + theta[1] * x_vals) / theta[2]
plt.plot(x_vals, y_vals, label='Frontière de décision', color='green')
plt.xlabel("Attribut 1")
plt.ylabel("Attribut 2")
plt.title("Frontière de décision de la régression logistique")
plt.legend()
plt.show()
```



Implémentation (suite)

```
In [13]: # Fonction de prédiction : retourne les étiquettes de classe et les probabilités
def predict(theta, X, threshold=0.5):
    probs = sigmoid(X.dot(theta))
    return (probs >= threshold).astype(int), probs
```

Prédictions

```
In [14]: # Les nouveaux exemples doivent inclure le terme d'interception.

# Exemple négatif (probablement classe 0) : Choisir un point loin dans le quadrant négatif
exemple_neg = np.array([1, -3, -3])

# Exemple positif (probablement classe 1) : Choisir un point loin dans le quadrant positif
exemple_pos = np.array([1, 3, 3])

# Près de la frontière de décision : Choisir x1 = 0 et calculer x2 à partir de x1
x1_near = 0
x2_near = -(theta[0] + theta[1] * x1_near) / theta[2]
exemple_near = np.array([1, x1_near, x2_near])
```

Dans l'exemple donné, chaque point de données est caractérisé par deux attributs principaux. Cependant, la représentation inclut trois composants. Pourquoi ?

Cette divergence provient d'une technique mathématique discutée antérieurement, où chaque instance est augmentée avec un terme supplémentaire, $x_i^{(0)} = 1$. Cette augmentation facilite l'expression du modèle dans un format vectorisé, améliorant l'efficacité et la simplicité computationnelles.

Prédictions (suite)

```
In [15]: # Combiner les exemples en un seul tableau pour la prédiction.
new_examples = np.vstack([example_neg, example_pos, example_near])

labels, probabilities = predict(theta, new_examples)

print("\nPrédictions sur de nouveaux exemples:")

print("Exemple négatif {} -> Prédiction : {} (Probabilité : {:.4f})".format(
print("Exemple positif {} -> Prédiction : {} (Probabilité : {:.4f})".format(
print("Exemple près de la frontière {} -> Prédiction : {} (Probabilité : {:.4f})".format(
```

Prédictions sur de nouveaux exemples:

Exemple négatif [-3 -3] -> Prédiction : 0 (Probabilité : 0.0000)

Exemple positif [3 3] -> Prédiction : 1 (Probabilité : 1.0000)

Exemple près de la frontière [0. 0.11760374] -> Prédiction : 1 (Probabilité : 0.5000)

Visualisation du vecteur de poids

Lors du cours précédent, nous avons établi que la **régression logistique** détermine un **vecteur de poids** qui est **orthogonal** à la **frontière de décision**.

Inversement, la **frontière de décision** elle-même est **orthogonale** au **vecteur de poids**, qui est dérivé par l'optimisation par descente de gradient.

Visualisation du vecteur de poids

```
In [16]: # Tracer la frontière de décision et les points de données
plt.figure(figsize=(8, 6))
plt.scatter(X[y == 0][:, 0], X[y == 0][:, 1], color='red', label='Classe 0')
plt.scatter(X[y == 1][:, 0], X[y == 1][:, 1], color='blue', label='Classe 1')

# Frontière de décision : theta0 + theta1*x1 + theta2*x2 = 0
x_vals = np.array([min(X[:, 0]) - 1, max(X[:, 0]) + 1])
y_vals = -(theta[0] + theta[1] * x_vals) / theta[2]
plt.plot(x_vals, y_vals, label='Frontière de décision', color='green')
```

```

# --- Dessiner le vecteur normal ---
# Le vecteur normal est (theta[1], theta[2]).
# Choisir un point de référence sur la frontière de décision. Ici, nous util
x_ref = 0
y_ref = -theta[0] / theta[2] # quand x1=0, theta0 + theta2*x2=0 => x2=-th

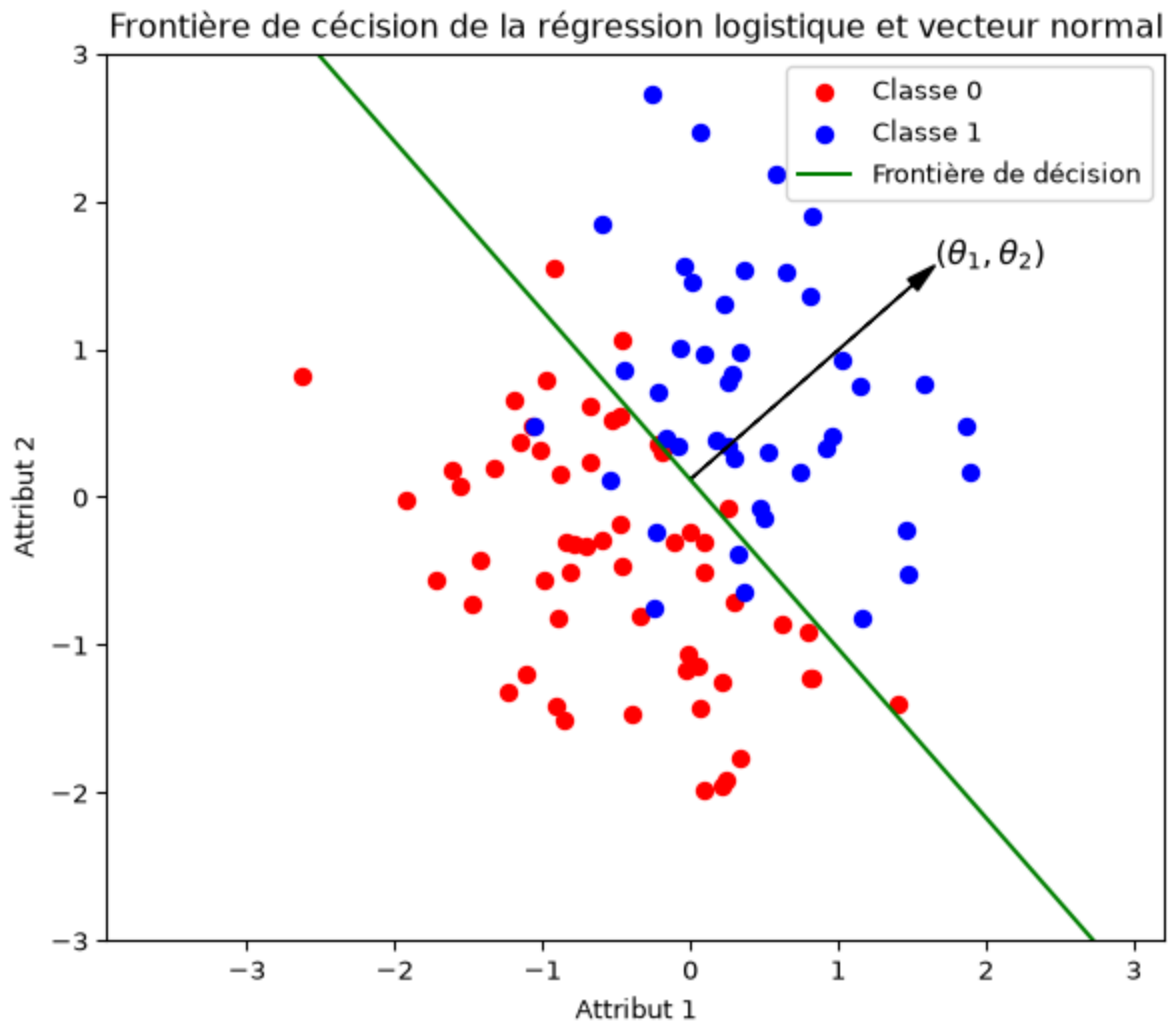
# Créer le vecteur normal à partir de (theta[1], theta[2]).
normal = np.array([theta[1], theta[2]])

# Normaliser et ajuster pour l'affichage
normal_norm = np.linalg.norm(normal)
if normal_norm != 0:
    normal_unit = normal / normal_norm
else:
    normal_unit = normal
scale = 2 # ajuster l'échelle selon les besoins
normal_display = normal_unit * scale

# Dessiner une flèche en commençant au point de référence
plt.arrow(x_ref, y_ref, normal_display[0], normal_display[1],
          head_width=0.1, head_length=0.2, fc='black', ec='black')
plt.text(x_ref + normal_display[0]*1.1, y_ref + normal_display[1]*1.1,
         r'$(\theta_1, \theta_2)$', color='black', fontsize=12)

plt.xlabel("Attribut 1")
plt.ylabel("Attribut 2")
plt.title("Frontière de décision de la régression logistique et vecteur norm")
plt.legend()
plt.gca().set_aspect('equal', adjustable='box')
plt.ylim(-3, 3)
plt.show()

```

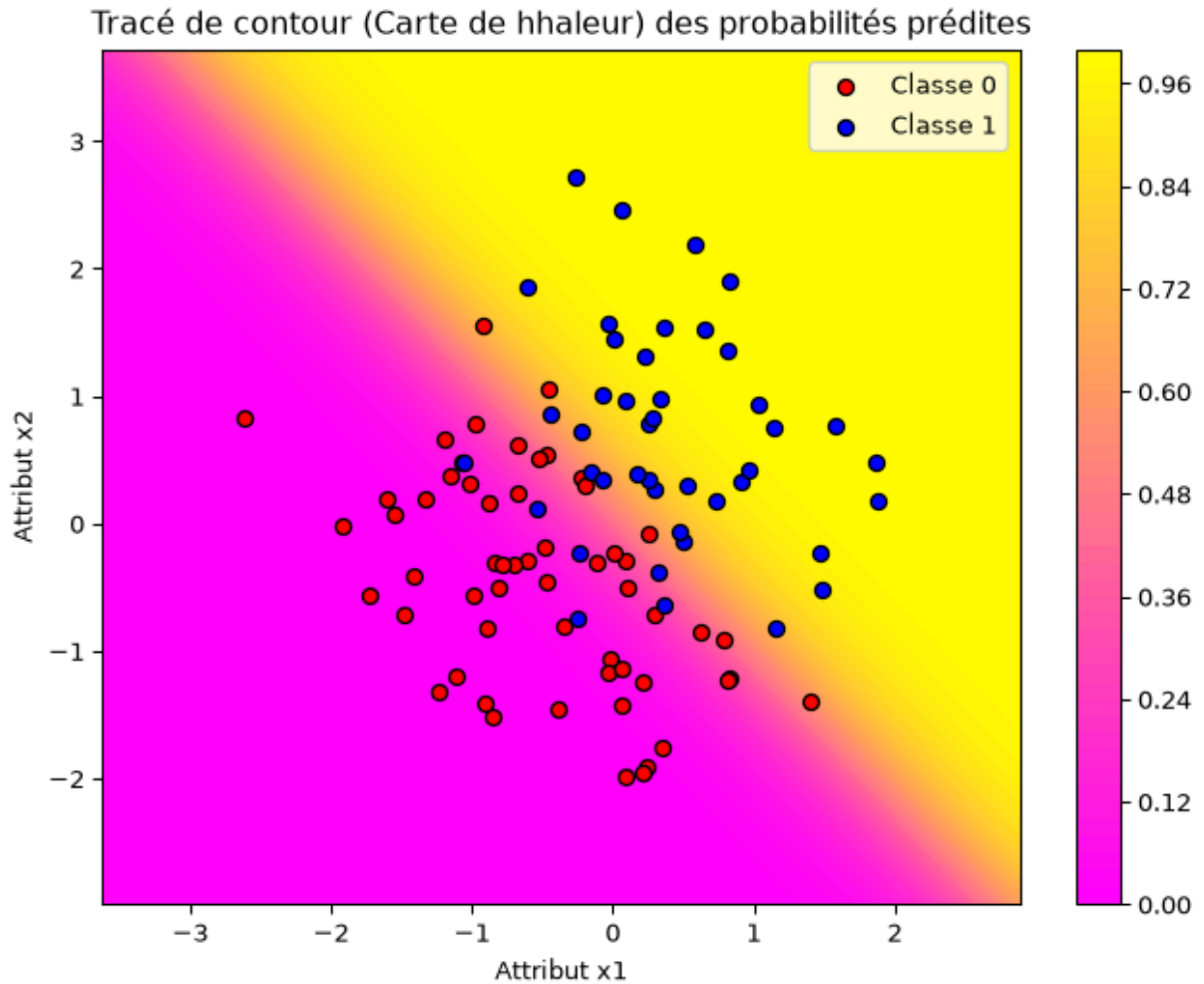


Près de la frontière de décision

```
In [17]: # --- Configuration de la Visualisation ---
# Créer une grille sur l'espace des attributs
x1_range = np.linspace(X[:, 0].min()-1, X[:, 0].max()+1, 100)
x2_range = np.linspace(X[:, 1].min()-1, X[:, 1].max()+1, 100)
xx1, xx2 = np.meshgrid(x1_range, x2_range)

# Construire l'entrée de la grille (avec interception) pour les prédictions
grid = np.c_[np.ones(xx1.ravel().shape), xx1.ravel(), xx2.ravel()]
# Calculer les probabilités prédites sur la grille
probs = sigmoid(grid.dot(theta)).reshape(xx1.shape)
# --- Approche 2 : Tracé de contour 2D (Carte de chaleur) ---
plt.figure(figsize=(8, 6))
contour = plt.contourf(xx1, xx2, probs, cmap='spring', levels=50)
plt.colorbar(contour)
plt.xlabel('Attribut x1')
plt.ylabel('Attribut x2')
plt.title('Tracé de contour (Carte de chaleur) des probabilités prédites')
# Superposer les données d'entraînement
plt.scatter(X[y == 0][:, 0], X[y == 0][:, 1], color='red', edgecolor='k', label='Classe 0')
plt.scatter(X[y == 1][:, 0], X[y == 1][:, 1], color='blue', edgecolor='k', label='Classe 1')
```

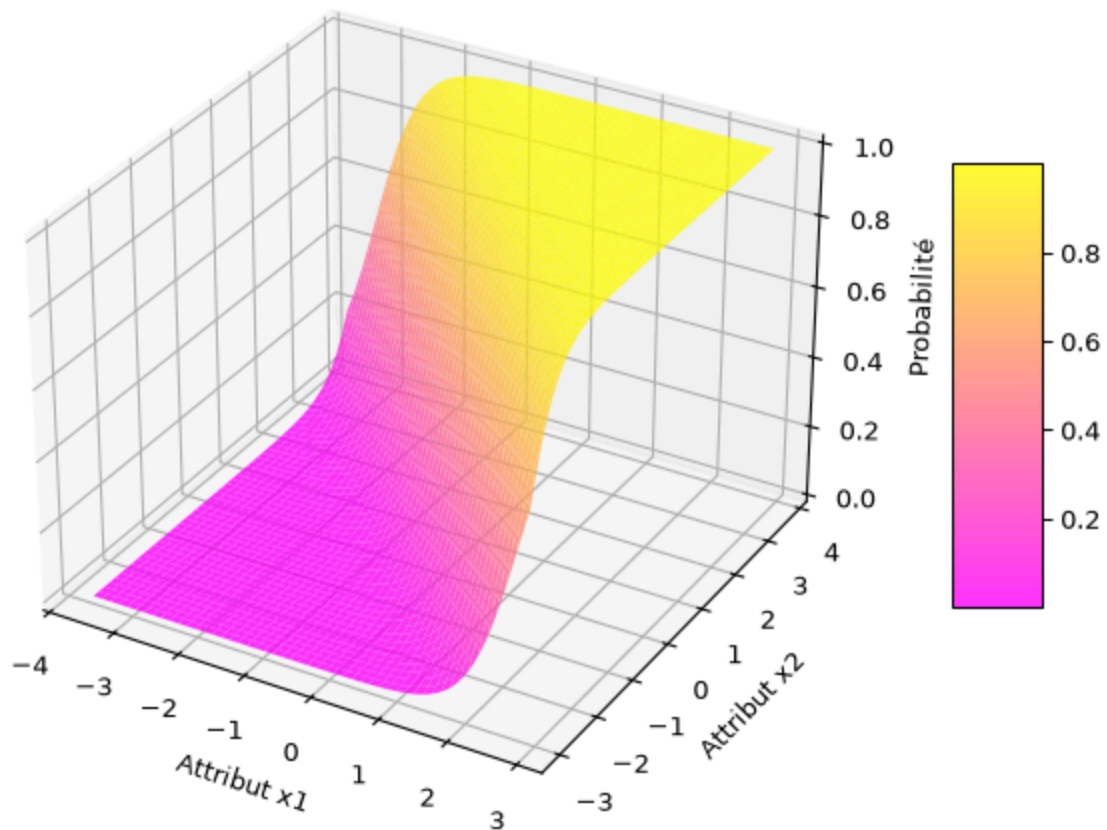
```
plt.legend()
plt.show()
```



Près de la frontière de décision

```
In [18]: # --- Approche 1 : Tracé de Surface 3D ---
fig = plt.figure(figsize=(12, 6))
ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')
surface = ax.plot_surface(xx1, xx2, probs, cmap='spring', alpha=0.8)
ax.set_xlabel('Attribut x1')
ax.set_ylabel('Attribut x2')
ax.set_zlabel('Probabilité')
ax.set_title('Tracé de surface 3D du modèle de régression logistique')
fig.colorbar(surface, shrink=0.5, aspect=5)
plt.show()
```


Tracé de surface 3D du modèle de régression logistique



Prologue

Résumé

Dans cette présentation, nous avons :

- Dérivé les formulations de la **vraisemblance** et de la **log-vraisemblance négative**.
- Illustré l'**interprétation géométrique** des frontières de décision et des vecteurs de poids.
- **Implémenté** la régression logistique avec la **descente de gradient** et visualisé les résultats.

Prochain cours

- Évaluation des modèles

Références

Russell, Stuart, et Peter Norvig. 2020. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. 4^e éd. Pearson. <http://aima.cs.berkeley.edu/>.

Marcel **Turcotte**

Marcel.Turcotte@uOttawa.ca

École de **science informatique** et de génie électrique (**SIGE**)

Université d'Ottawa